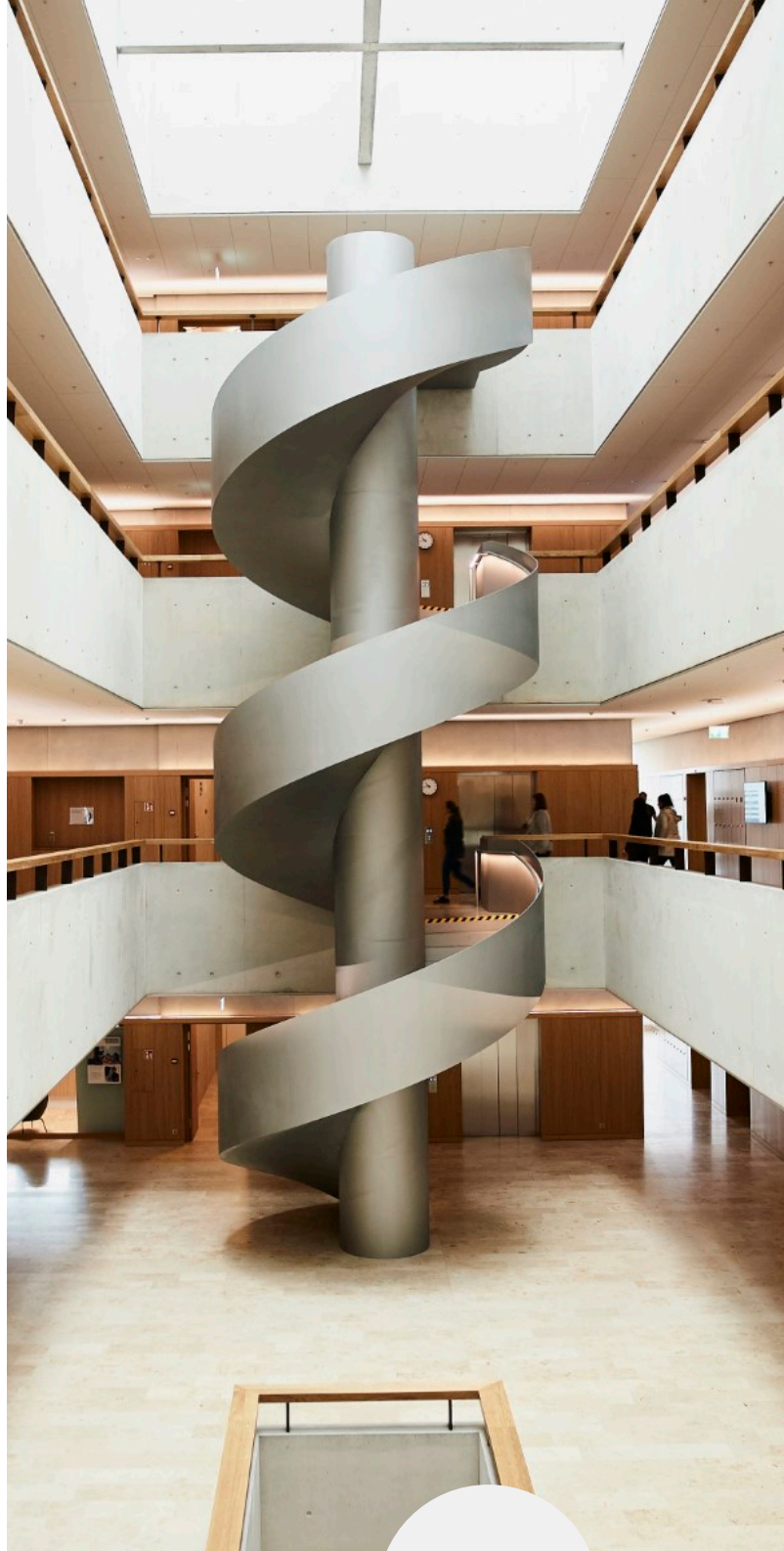


Lösungen

Laborübung

Access-Management Linux



Version
1.4.0

I. Allgemeine Informationen

Name:

Gruppe:

Bemerkungen:

Autoren

N. Neher, T. Jösler, E. Sturzenegger, J. Hemmings, S. Renggli, R. Bolting, J. Keiser

Version

Letzte Änderung: 2026-03-03

Dokument Version: 1.4.0 (#f35fac4)

Template Version: 2.2.3 (#e76489c6)

Copyright Informationen

Alle Rechte vorbehalten

II. Inhaltsverzeichnis

1. Vorbereitung	4
1.1. Einleitung	4
1.2. Zeitliche und organisatorische Hinweise	4
1.3. Lernziele	4
1.4. Theorie	4
1.5. Benötigte Mittel	5
1.6. Versuchsumgebung	5
1.7. Tipps & Tricks	5
2. Access Management unter Linux	7
2.1. Linux Zugriffsrechte	7
2.2. Integration eines Linux Clients in eine Windows Domäne	19
3. Betreiben eines Service unter Linux	36
3.1. Erkunden bestehender Applikationslandschaft	36
3.2. Service User anlegen	38
3.3. Executable ablegen	39
3.4. Service erstellen	39
3.5. Service starten	40

III. Vorwort

Feedback

Mit Ihrer Mithilfe kann die Qualität des Versuches laufend den Bedürfnissen angepasst und verbessert werden.

Falls in diesem Versuchsablauf etwas nicht so funktioniert wie es beschrieben ist, melden Sie dies bitte direkt dem Laborpersonal oder erwähnen Sie es in Ihrem Laborbericht oder Protokoll. Behandeln Sie die zur Verfügung gestellten Geräte mit der entsprechenden Umsicht.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Laborpersonal.

Legende

In den Versuchen gibt es Passagen, die mit den folgenden Boxen markiert sind. Diese sind wie folgt zu verstehen:

Wichtig

Dringend beachten. Was hier steht, unbedingt merken oder ausführen.

Aufgabe III.1

Beantworten und dokumentieren Sie die Antworten im Laborprotokoll.

Hinweis

Ergänzender Hinweis / Notiz / Hilfestellung.

Information

Weiterführende Informationen. Dies sind Informationen, die nicht zur Ausführung der Versuche benötigt werden, aber bekannt sein sollten.

Story

Hierbei wird die Geschichte vermittelt, die in den Versuch einleitet oder den Zweck des Versuches vorstellt.

Zielsetzung

Lernziele, die nach dem Bearbeiten des Kapitels erfüllt sein sollten.

Erkenntnis

Wichtige Erkenntnisse, die aus dem Versuch mitgenommen werden sollten.

1. Vorbereitung

1.1. Einleitung

Je grösser Unternehmen werden, umso wichtiger wird es, Identitäten und Berechtigungen von Benutzern sorgfältig zu verwalten. Grundsätzlich möchte man mit Identity & Access Management (IAM) ein effizientes Zugriffsmanagement mit dem Minimum der erforderlichen Berechtigungen umsetzen. Anders formuliert: Man möchte den Schutz von Informationen und Systemen – die Informationssicherheit, bestmöglich realisieren (Augsten Security Insider, 2010).

Dennoch stehen Unternehmen bei der Umsetzung eines IAMs immer wieder vor Herausforderungen. Sind Berechtigungskonzepte zu detailliert, steigt der Administrationsaufwand ins Unermessliche. Wird zu grob zwischen Berechtigungsgruppen unterschieden, kann der Zugriffsschutz nicht gewährleistet werden und die Ressourcen sind nicht sicher. Im Windows-Umfeld nimmt hier vor allem das Microsoft Active Directory, ein Verzeichnisdienst, für die Verwaltung von Identitäten eine zentrale Rolle ein.

1.2. Zeitliche und organisatorische Hinweise

Die gesamte Übung (Access Management I + II) verläuft über zwei Semesterwochen. Der zweite, hier beschriebene Teil, bildet dabei das Access Management im Linux Umfeld. Für diese Übung ist ein Zeitfenster von drei Unterrichtslektionen vorgesehen. Je nach persönlichem Interesse oder entsprechendem Vorwissen kann dies auch über/unter die genannte Zeitangabe hinausgehen.

Die vorliegende Übung werden als Partnerarbeiten durchgeführt.

1.3. Lernziele

Zielsetzung

Nach Abschluss dieser Laborübung können Sie ...

- die grundlegenden Konzepte des Access Managements unter Linux erklären und deren Bedeutung für die Systemsicherheit bewerten.
- die verschiedenen Linux-Dateiberechtigungen und Benutzerklassen analysieren und anwenden.
- sicherheitskritische Aspekte wie SUID-, SGID- und Sticky-Bits verstehen und ihre Verwendung gezielt steuern.
- einen Linux-Client in eine Windows-Domäne integrieren und die Authentifizierung über Active Directory (SSSD) einrichten.
- einen Service mit systemd unter Linux sicher konfigurieren und verwalten.

1.4. Theorie

Theorie wird im Laufe der Übung erklärt beziehungsweise von Studierenden selbst recherchiert.

1.5. Benötigte Mittel

Im Rahmen dieser Laborübung werden keine speziellen Hardwareressourcen benötigt. Sämtliche Aufgaben werden auf Laborgeräten bzw. auf virtuellen Maschinen durchgeführt. Bei Bedarf kann auch das eigene Gerät verwendet werden.

1.6. Versuchsumgebung

Sie erhalten zu Beginn der Übung folgende Arbeitsumgebung, welche auf Basis von virtuellen Maschinen auf Servern von Lab Services umgesetzt ist:

Windows Server: Das Active Directory (AD) läuft unter Windows Server 2022 und ist als Domänencontroller (DC) für die Domäne `gXXX.ckteck.com` eingerichtet (XXX entspricht Ihrer Gruppennummer).

Linux Client: Auf dem Linux Client ist Debian 12 (bookworm) als Betriebssystem installiert. Sie werden den Linux Client im Verlaufe dieser Übung ins Active Directory integrieren.

1.7. Tipps & Tricks

Nachfolgend finden Sie Hinweise und häufige Fehler die bei der Problemlösung behilflich sein können.

1.7.1. Allgemeines

- Achten Sie sich beim Verbinden via RDP oder SSH stets auf die korrekte Gruppennummer.
- Achten Sie sich bei Befehlen darauf, Platzhalter wie `XXX` (z.B. `gXXX` -> `g007`) durch Ihre Gruppennummer zu ersetzen.
- Kontrollieren Sie nach dem Einfügen von Befehlen und Codesnippets stets, ob alles korrekt übertragen wurde. Leerschläge oder Sonderzeichen könnten fehlen oder falsch übernommen werden.
- Prüfen Sie insbesondere Passwörter sorgfältig. Häufige Probleme:
 - Beim Kopieren aus PDFs können einzelne Zeichen am Anfang oder Schluss fehlen.
 - Der Bindestrich kann Fehler verursachen. Ersetzen Sie diesen manuell durch einen herkömmlichen Bindestrich (`-`).

Hinweis

Kopieren Sie Befehle oder Passwörter zuerst in Ihren lokalen Texteditor. Prüfen und korrigieren Sie diese dort, bevor Sie sie in die CLI einfügen.

1.7.2. Vorgehen bei Problemen

Hinweis

Gewisse Probleme lassen sich durch das Neustarten der entsprechenden Instanz beheben.

1. **Kontrollieren Sie zuerst sorgfältig, ob alle vorherigen Schritte vollständig und korrekt ausgeführt wurden.** Die meisten Fehler lassen sich so beheben.

2. Prüfen Sie System- oder Anwendungslogs auf Fehlermeldungen oder Hinweise zur Fehlerursache.
3. Wenn Sie das Problem nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie uns via Discord-Channel.

Beschreiben Sie dabei das Problems möglichst genau, z.B.:

- Absatz- und/oder Aufgabennummer
- Ausgeführter Befehl sowie die erhaltene Fehlermeldung

2. Access Management unter Linux

2.1. Linux Zugriffsrechte

Mithilfe von Zugriffsrechten (Permissions) wird geregelt, welche Benutzer und/oder Gruppen den Inhalt eines Verzeichnisses lesen dürfen. Das Wissen um Zugriffsberechtigungen haben Sie schon in der vorherigen Übung (siehe Access Management Windows) erworben. Auch hier im Linux Access Management gilt: Eine Berechtigung besteht immer aus zwei Komponenten:

- der Ressource, auf welche Berechtigungen vergeben werden
- die zu berechtigenden Operationen, welche für die Ressource freigegeben bzw. gesperrt werden

Das Rechtesystem des Linux Dateisystems regelt, welche Rechte pro Datei und Verzeichnis definiert sind. Um diese Rechte zu ändern, können die Terminal-Befehle **chmod**, **chown** sowie **chgrp** herangezogen werden. Diese Befehle werden Sie im Folgenden genauer kennenlernen.

2.1.1. Darstellung Zugriffsrechte/Dateiberechtigungen

Unix/Linux unterscheidet 3 verschiedene Benutzerklassen, welche für Dateiberechtigungen definiert werden können:

- **Eigentümer (user)** – Berechtigungen des Besitzers der Datei
- **Gruppe (group)** – Berechtigungen der Personen, die zur berechtigten Gruppe gehören
- **Sonstige (others)** – Berechtigungen aller anderen Personen

Jede dieser Benutzerklassen wird wiederum in Lese-, Schreibe- und Ausführrecht unterteilt. Dadurch ergibt sich folgende Darstellung:

-	user	group	others
Filetype	read (r) write (w) execute (x)	read (r) write (w) execute (x)	read (r) write (w) execute (x)

Je nachdem ob eine Berechtigung für eine Datei oder ein Verzeichnis gesetzt wird, verhält sich diese Berechtigung anders.

	Read	Write	Execute
Einfache Datei	Datei öffnen und Inhalt lesen	Datei modifizieren	Datei ausführen. Ist nur bei Dateien sinnvoll, die ausführbaren oder interpretierbaren Code enthalten
Verzeichnis	Verwendung des	Dateien zum	Anzeigen weiterer

Read	Write	Execute
ls-Befehls, um Dateien im Verzeichnis anzuzeigen	Verzeichnis hinzufügen, umbenennen oder löschen	Informationen (ls-Befehl mit Optionen) + setzen des «current directory» mit dem cd-Befehl

Jede Datei ist sowohl einem Benutzer (einer **UID**) als auch einer Gruppe (**GID**) zugeordnet. **UID** und **GID** gehören zu den elementaren Verwaltungsinformationen von Dateien und Verzeichnissen.

Der **UID** (user identifier) ist eine Nummer, welche von Linux jedem Benutzer zugeordnet wird. Diese Nummer wird benutzt, um den Benutzer eindeutig zu identifizieren und um festzustellen, auf welche Ressourcen dieser zugreifen kann.

Gruppen werden in Linux über den **GID** (group identifier) identifiziert.

Information

Weitere Informationen zu **UID** und **GID** finden Sie unter folgenden Links:

<https://www.cyberciti.biz/faq/understanding-etcpasswd-file-format/>

<https://www.cyberciti.biz/faq/understanding-etcgroup-file/>

Aufgabe 2.1

Welche **UID** hat der **root**-User? Recherchieren Sie!

Lösung

root hat die **UID 0**.

Wird auf eine Datei zugegriffen, werden **UID** und **GID** des zugreifenden Users/Prozesses mit jenen der Datei verglichen.

Verbinden Sie sich mit Ihrem zugeordneten Linux Client **via Remote Desktop Verbindung**. Verwenden Sie den User **labadmin**. Die Login-Informationen Ihrer Gruppe wurden Ihnen zugesandt.

Öffnen Sie eine Terminal-Session. Nachdem Sie das Terminal geöffnet haben, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
1 ls -l /etc/passwd
```

Aufgabe 2.2

Um was für eine Datei handelt es sich bei der Datei **/etc/passwd**? Recherchieren Sie und dokumentieren Sie deren Zweck sowie Inhalte.

Lösung

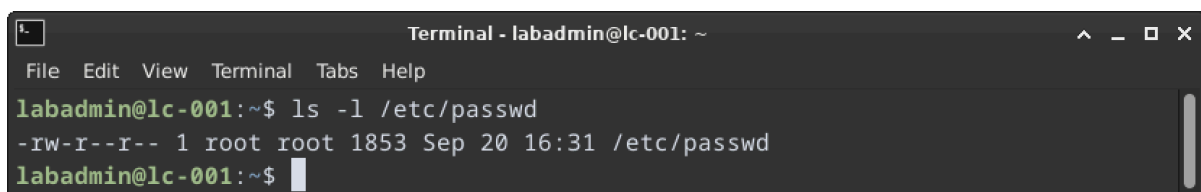
Die Datei **/etc/passwd** enthält Informationen über alle Nutzer eines Linux Systems (Benutzername, **UID**, **GID**, Shell, **home**-Verzeichnis, sowie einen Link zu **/etc/shadow** (x)).

Aufgabe 2.3

Was bewirkt der Befehl **ls -l**? Recherchieren und erläutern Sie in kurzen Worten.

Lösung

ls -l listet alle Dateien und Verzeichnisse in einem gegebenen Ordner auf.
-l steht für long/list und zeigt zusätzliche Informationen an (Berechtigungen, Owner, Group, Änderungsdatum).



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1853 Sep 20 16:31 /etc/passwd
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 1: Ausgabe des Befehls **ls -l /etc/passwd**

Hinweis

Ist ein Recht nicht gesetzt, wird dies mit einem **-** gekennzeichnet. Bei dieser Darstellung der Dateiberechtigung handelt es sich um die symbolische Notation.

Die ersten 10 Zeichen des Outputs stellen die Dateiberechtigung auf die Datei **/etc/passwd** dar. Das erste Zeichen des Outputs gibt an, um was für eine Datei es sich handelt.

Die folgenden **üblichen** Dateitypen werden unterschieden. Für weitere Dateitypen recherchieren Sie im Internet:

Dateityp	Symbol/Zeichen
Einfache Datei	-
Verzeichnisse	d
Verweise	l

Aufgabe 2.4

Um was für einen Dateityp handelt es sich bei **/etc/passwd**?

Lösung

Es handelt sich um eine einfache Datei.

Aufgabe 2.5

Wer ist der Besitzer der Datei und welche Rechte hat er?

Lösung

Der Besitzer ist **root**. Er hat Lese- und Schreibberechtigungen.

Öffnen Sie die Datei **/etc/passwd** und suchen Sie den Benutzer, mit dem Sie gerade eingeloggt sind.

Aufgabe 2.6

Wie lautet die **UID** & **GID** des Benutzers? Dokumentieren Sie!

Lösung

Der Benutzer **labadmin** hat die **UID 1001** und die **GID 1001**.

Aufgabe 2.7

Nehmen Sie an, ein neuer Mitarbeiter würde bei seinem Benutzeraccount fälschlicherweise dieselbe **UID** & **GID** wie ein gerade erst gekündigter Mitarbeiter zugeordnet bekommen. Welche gefährlichen Konsequenzen könnte dies mit sich bringen?

Lösung

Der neue Mitarbeiter hat nun dieselben Rechte wie der kürzlich gekündigte Mitarbeiter. Je nach Rolle könnte er zu viele Rechte haben oder Zugriff auf private Dateien erlangen.

Eine weitere Möglichkeit die **UID** & **GID** eines Benutzers herauszufinden, ist der Befehl **getent**. Mit diesem Befehl können Sie die Benutzer einer unterstützten Userdatenbank auflisten.

```
1 getent passwd labadmin
2 getent passwd root
```

Aufgabe 2.8

Vergleichen Sie **root** und **labadmin** – was müsste geändert werden, damit der Benutzer **labadmin** auch **root**-Rechte hat?

Lösung

Die **UID** von **labadmin** müsste auf **0** gesetzt werden. Theoretisch können mehrere Nutzer die **UID 0** haben, aus Gründen der Sicherheit und Nachvollziehbarkeit ist dies jedoch nicht zu empfehlen.

Erstellen Sie in einem nächsten Schritt einen neuen User mit dem Benutzernamen **bob**. Geben Sie hierzu folgenden Befehl im Terminal ein:

```
1 adduser bob
```

Aufgabe 2.9

Welche Fehlermeldung erhalten Sie? Können Sie sich erklären, wieso Sie diese erhalten?

Lösung

Man erhält die Fehlermeldung **bash: adduser: command not found**. Ein normaler Benutzer unter Linux hat keine Rechte einen neuen Nutzer zu erstellen bzw. keine Rechte die Datei **/etc/passwd** zu bearbeiten.

```
1 sudo adduser bob
```

Aufgabe 2.10

Wie lautet die **UID** & **GID** des neu erstellten Users? Dokumentieren Sie.

Lösung

Die **UID** und **GID** des neuen Benutzers **bob** lauten **1002**.

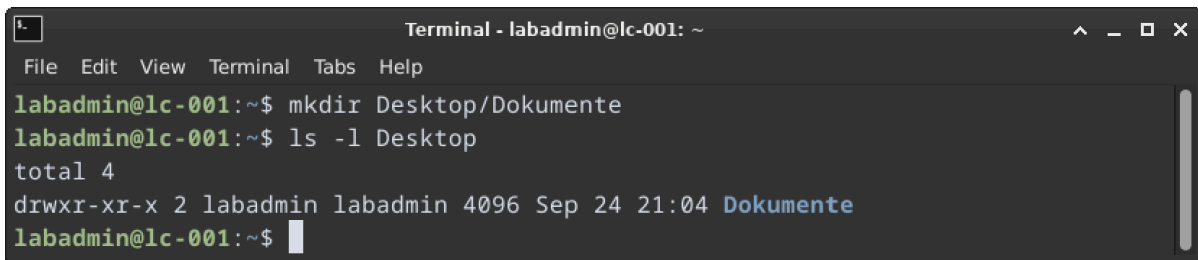
2.1.2. Ändern von Berechtigungen mit chmod

Nachdem Sie nun kennengelernt haben, welche Benutzerklassen es gibt und wie Berechtigungen dargestellt werden, werden Sie in einem nächsten Schritt die Änderung von Benutzerrechten vornehmen.

Erstellen Sie deshalb zuerst einen Ordner vom **home**-Verzeichnis aus auf dem Desktop mit dem Namen «Dokumente» und überprüfen Sie die Berechtigungen des Ordners.

```
1 mkdir Desktop/Dokumente
2 ls -l Desktop
```

Folgende Ausgabe sollte nun für Sie ersichtlich sein:



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ mkdir Desktop/Dokumente
labadmin@lc-001:~$ ls -l Desktop
total 4
drwxr-xr-x 2 labadmin labadmin 4096 Sep 24 21:04 Dokumente
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 2: Ausgabe des Befehls `ls -l Desktop`

Wie Sie sehen, hat der Besitzer (**owner**) alle Berechtigungen, während **group** und **others** nur Lese- bzw. Ausführberechtigungen besitzen. Um dies zu testen, loggen Sie sich nun mit dem neu erstellten User **bob** ein und versuchen im Verzeichnis «Dokumente» eine neue Datei zu erstellen.

```
1 su bob
2 cd Desktop/Dokumente
3 nano newfile
```

Aufgabe 2.11

Wofür steht der **su**-Befehl? Recherchieren Sie!

Lösung

su steht für “substitute user”.
Mit diesem Befehl kann der Benutzer gewechselt werden.

Aufgabe 2.12

Welche Fehlermeldung erhalten Sie, wenn Sie die mit dem Editor **nano** erstellte Datei speichern wollen?

Lösung

Man erhält die Fehlermeldung **Error writing newfile: Permission denied.**

Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass **bob** keine Schreibberechtigung auf diesem Verzeichnis hat, werden Sie ihm im nächsten Schritt welche erteilen.

Hierfür wird der Befehl **chmod** verwendet.

Information

Detaillierte Information zum Befehl **chmod** erhalten Sie über das Manual, indem Sie im Terminal den Befehl **man chmod** eingeben.

Das Kommando **chmod** kann im sogenannten symbolischen Modus oder im absoluten Modus verwendet werden. Während der symbolische Modus für die Änderung von einzelnen Berechtigungen verwendet wird, wird der absolute Modus für die Neudefinition sämtlicher Berechtigungen verwendet. Beim absoluten Modus werden die Berechtigungen auf eine vierstellige Oktalzahl abgebildet:

1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle	4. Stelle
Besondere Modi	Owner	Group	Others
SUID - SGID - t-Bit	r - w - x	r - w - x	r - w - x
4 - 2 - 1	4 - 2 - 1	4 - 2 - 1	4 - 2 - 1

In der vierten Zeile sind die einzelnen Wertigkeiten der Rechte-Bits abgebildet. Dabei hat die Read-Permission einen Wert von 4, die Write-Permission einen Wert von 2 und die Execute-Permission einen Wert von 1. Um jetzt eine neue Berechtigung für die einzelnen Benutzerklassen zu definieren, müssen die Wertigkeiten der Rechte-Bits für jede Klasse entsprechend addiert werden.

Beispiel: Der Datei **Testat** sollen die Berechtigungen **rw-r--r--** gegeben werden. Dies könnte dann mit folgendem Befehl erreicht werden: **chmod 644 Testat**

Wie vorher erwähnt, werden Sie nun auf dem Verzeichnis «Dokumente» allen anderen Benutzern (**others**) neben der Lese- und Ausführberechtigung auch die Schreibberechtigung erteilen.

Aufgabe 2.13

Wie lautet die gesuchte Zahl für die Definition dieser Berechtigungen?

Lösung

Um others alle Rechte zu vergeben muss an letzter Stelle der Oktalzahl eine **7** stehen.

Um die vorherigen Berechtigungen beizubehalten würde die Oktalzahl **757** lauten.

Owner: **rwX** → **7**

Group: **r-x** → **5**

Others: **rwX** → **7**

Wechseln zu zuerst wieder mit dem Befehl **exit** zurück zu Ihrem vorherigen Benutzer **labadmin**, dem Ersteller und Eigentümer des Verzeichnisses.

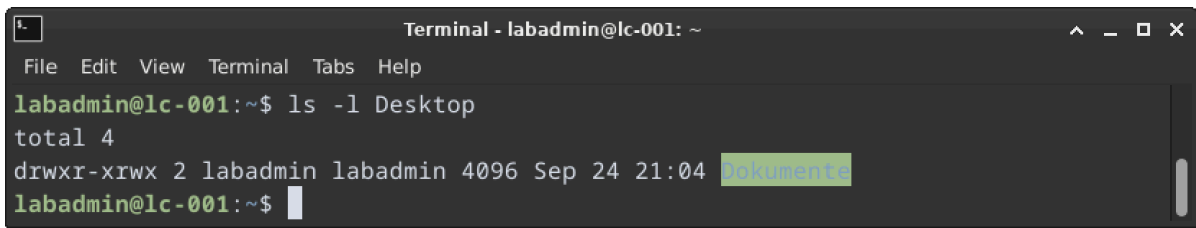
Hinweis

Um die Berechtigungen ändern zu können, müssen Sie mit dem Besitzer bzw. dem Superuser eingeloggt sein.

Geben Sie nun folgenden Befehl für die Definition der neuen Berechtigungen ein. **Ersetzen Sie dabei die *** mit der von Ihnen gefundenen Zahl.**

```
1 chmod *** Desktop/Dokumente
```

Wenn alles geklappt hat, sollten die Dateiberechtigungen der Datei nun folgendermassen aussehen:



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ ls -l Desktop
total 4
drwxr-xrwx 2 labadmin labadmin 4096 Sep 24 21:04 Dokumente
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 3: Ausgabe des Befehls `ls -l Desktop` nach Anpassen der Berechtigungen

Weiter geht es nun mit den besonderen Modi **SUID**, **SGID** und **t**-Bit.

Aufgabe 2.14

Recherchieren Sie, welche Bedeutungen **SUID**, **SGID** und **t**-Bit haben und dokumentieren Sie dies hier. Gehen Sie hier auch auf den Unterschied ein, welchen Einfluss diese für Dateien bzw. Verzeichnisse haben.

Lösung

Hier geht es um die speziellen Berechtigungsmodi.

SUID: Wenn das **SUID** Bit gesetzt ist, wird die Datei mit den Rechten des Owners ausgeführt.

Beispiel: `rwsr-xr-x`

SGID: Wenn das **SGID** Bit gesetzt ist, wird die Datei mit den Rechten der Gruppe ausgeführt.

Beispiel: `rwxr-sr-x`

t-Bit: Wenn das **t**-Bit (sticky Bit) gesetzt ist, kann nur der Owner den Inhalt eines Verzeichnisses löschen. Das **t**-Bit hat keinen Einfluss auf Dateien.

Beispiel: `rwxr-xrwt`

Um spezielle Berechtigungsmodi im absoluten Modus zu setzen muss eine 4. Oktalzahl, vor den anderen 3 gesetzt werden.

Beispiel:

SGID: 4755

SUID: 2755

t-Bit: **1755**

Wechseln Sie hierzu in das **root**-Verzeichnis Ihres Linux-Rechners und sehen Sie sich die Berechtigungen, welche auf dem Verzeichnis **/tmp** zugewiesen sind, an. Im Verzeichnis **/tmp** werden von einigen Programmen temporäre Dateien zur Zwischenspeicherung von Laufzeitdaten angelegt.

```
1 cd /
2 ls -l
```

Folgende Ausgabe (Auszug) sollte für Sie ersichtlich sein:

```

Terminal - labadmin@lc-001: /
File Edit View Terminal Tabs Help
drwxr-xr-x  34 root root   980 Sep 24 21:03 run
lrwxrwxrwx   1 root root    8 Aug  7 12:55 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Aug  7 12:55 srv
dr-xr-xr-x  13 root root    0 Sep 20 16:47 sys
drwxrwxrwt  15 root root  4096 Sep 24 19:22 tmp
drwxr-xr-x  12 root root  4096 Aug  7 12:55 usr
drwxr-xr-x  12 root root  4096 Sep 20 16:32 var

```

Abbildung 4: Auszug der Ausgabe des Befehls `ls -l` im `root`-Verzeichnis

Sie sehen, dass beim Verzeichnis `/tmp` bei der Benutzerklasse others an der Stelle des Rechte-Bit `x` ein `t` vermerkt ist. Dieses `t` steht für ein gesetztes Sticky-Bit.

Aufgabe 2.15

Weshalb macht das gesetzte Sticky-Bits beim Verzeichnis `/tmp` Sinn? Begründen Sie anhand des Zwecks des Verzeichnisses.

Lösung

Im Verzeichnis `/tmp` werden temporär Daten abgelegt. Jeder Benutzer/Applikation kann in dieses Verzeichnis schreiben. Das `t`-Bit ist gesetzt damit Benutzer/Programme einander die temporären Daten nicht löschen können.

Erstellen Sie eine neue Datei im Verzeichnis `Desktop/Dokumente` des Benutzer `labadmin` mit dem Namen `financedata.txt`. Damit nur Sie diese Datei lesen können, vergeben Sie folgende Berechtigung:

```
1 chmod 600 financedata.txt
```

Loggen Sie sich wieder mit `bob` ein und versuchen Sie die Datei zu lesen, indem Sie sie mit dem `nano`-Editor öffnen oder mittels Befehl `cat` im Terminal ausgeben.

```
1 nano financedata.txt
2 cat financedata.txt
```

Sie werden die Meldung erhalten, dass Sie nicht die benötigten Berechtigungen dafür haben – Gratuliere, Ihre Bitcoins sind jetzt sicher :-)

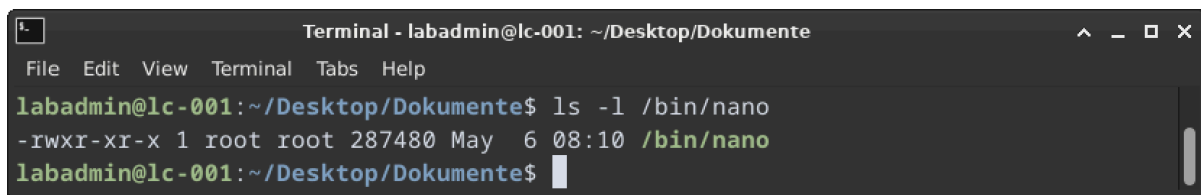
Nun werden Sie einen kleinen Exkurs machen – stellen Sie sich hierfür folgendes Szenario vor:

Bob benötigt nun doch Zugriff auf die Datei – Sie wollen aber nicht die Berechtigung dafür ändern. Kurzerhand entscheiden Sie sich dafür, das Programm, mit dem die Datei gelesen bzw. bearbeitet wird, mit einem `SUID`-Bit anzureichern, sodass, wenn Bob die Datei mit diesem Programm öffnet, auf jeden Fall genügend Berechtigungen besitzt – hier geht es um den Editor `nano`.

Wechseln Sie wieder zurück auf den Benutzer `labadmin` und geben Sie folgenden Befehl im Terminal ein:

```
1 ls -l /bin/nano
```


Die Berechtigungen sollten folgendermassen aussehen:



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~/Desktop/Dokumente
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~/Desktop/Dokumente$ ls -l /bin/nano
-rwxr-xr-x 1 root root 287480 May 6 08:10 /bin/nano
labadmin@lc-001:~/Desktop/Dokumente$
```

Abbildung 5: Ausgabe des Befehls `ls -l /bin/nano`

Sie werden nun das **SUID**-Bit mit folgendem Befehl setzen:

```
1 sudo chmod u+s /bin/nano
```

Aufgabe 2.16

Wofür steht das **u+s**?

Tipp: Es handelt sich hier um eine andere Schreibweise (Verändern von Berechtigungen mittels symbolischem Modus)

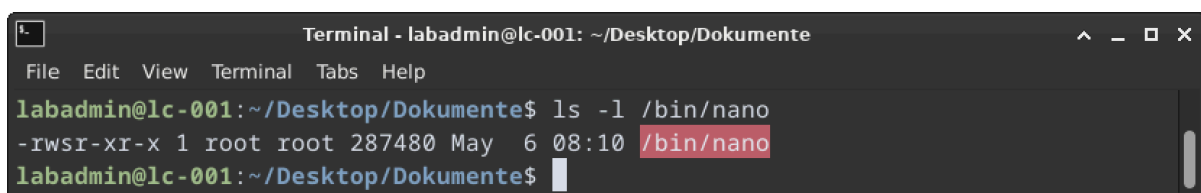
Lösung

Mit **u+s** wird das **SUID** Bit gesetzt.
Also user/owner (**u**) erhält (+) das **s**-Bit (**s**).

Nachdem Sie diesen Befehl ausgeführt haben, wurde das **SUID**-Bit gesetzt. Kontrollieren Sie die neu gesetzten Berechtigungen:

```
1 ls -l /bin/nano
```

Folgende Ausgabe sollte ersichtlich sein:



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~/Desktop/Dokumente
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~/Desktop/Dokumente$ ls -l /bin/nano
-rwsr-xr-x 1 root root 287480 May 6 08:10 /bin/nano
labadmin@lc-001:~/Desktop/Dokumente$
```

Abbildung 6: Ausgabe des Befehls `ls -l /bin/nano` nach Setzen des **SUID**-Bits

Loggen Sie sich nun wieder mit dem User **bob** ein und versuchen Sie, ob sie mithilfe des **nano**-Editors nun Zugriff auf die Finanzdaten erhalten.

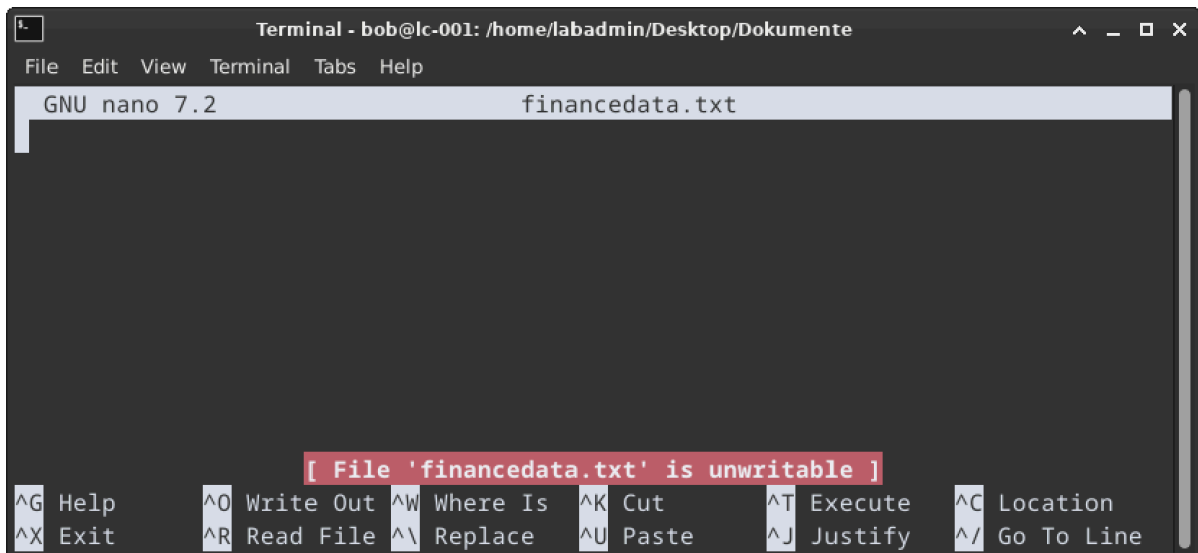


Abbildung 7: Meldung bei Öffnen von `financedata.txt` mit dem User `bob`

Gratuliere – Sie haben nun die benötigten Berechtigungen mit dieser Datei zu arbeiten. Lassen Sie sich von der Meldung nicht täuschen. Sie haben trotzdem das Recht das File zu bearbeiten.

HALT STOP – Sie haben nicht nur gerade die benötigten Berechtigungen erteilt um mit dieser Datei arbeiten zu können, sondern sich selbst auch noch eine Backdoor platziert.

Durch das Setzen des **SUID**-Bits auf dem `nano`-Editor stellen Sie sicher, dass das Programm mit den Rechten des Besitzers, im Falle von `nano` mit denen des SUPERUSERS, ausgeführt wird. Somit kann ein Hacker, sofern er sich mit einem nicht-privilegierten User anmelden kann, immer wieder auf **root**-Ebene agieren und beispielsweise alle Passwörter neu setzen oder öffentliche SSH-Keys über den Befehl setzen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter <https://gist.github.com/dergachev/7916152>

```
1 cat /etc/shadow # Permissions denied
2 nano /etc/shadow # SUCCESS
3 nano /root/.ssh/authorized_keys # SUCCESS
```

Fazit: **SUID**-Bits zu setzen kann sehr gefährlich sein und muss mit äusserster Vorsicht und Wachsamkeit durchgeführt werden. Ein solcher Fehler kann zu verheerenden Sicherheitslücken führen.

Machen Sie die Änderung rückgängig, indem Sie sich wieder mit dem Benutzer `labadmin` anmelden und folgendes Kommando ausführen:

```
1 sudo chmod u-s /bin/nano
```

2.1.3. Ändern des Dateieigentümers mit `chown`

Nachdem Sie nun wissen, wie Berechtigungen auf Dateien und Verzeichnissen verändert werden können und dass dies mit grösster Sorgfalt passieren sollte, werden Sie nun kennenlernen, wie Sie den Besitzer bzw. eine berechnigte Gruppe ändern können.

Hinweis

Der Besitzer oder die berechnigte Gruppe kann nur vom Superuser abgeändert werden.

Wechseln Sie wieder auf den Desktop Ihres Benutzers. Sie werden nun den Eigentümer der von Ihnen erstellten Datei **financedata.txt** ändern.

```
1 cd /home/labadmin/Desktop/Dokumente
```

Der Besitzer eines Verzeichnisses oder einer Datei kann mit dem Befehl **chown** geändert werden. Dabei können die Eigentümer bzw. Gruppen entweder mit deren Namen oder **UID** bzw. **GID** angegeben werden.

Geben Sie folgenden Befehl ein, um den Besitzer der Datei auf den User **bob** zu ändern. Somit hat dieser anschließend auch genügend Rechte mit der Datei zu arbeiten, ohne gleich das ganze System kompromittieren zu müssen ;-)

```
1 sudo chown bob financedata.txt
```

Kontrollieren Sie, ob Bob nun der neue rechtmässige Besitzer Ihrer Bitcoins ist, indem Sie die Berechtigungen mit dem Befehl **ls -l** ausgeben.

Aufgabe 2.17

Kann Bob nun die Datei bearbeiten?

Lösung

Ja, **bob** kann als **owner** die Datei nun bearbeiten.

In einem nächsten Schritt werden Sie nun noch die berechtigte Gruppe ändern. Dies können Sie entweder über **chgrp** (siehe **nächstes Kapitel**) oder auch mit **chown** erledigen.

```
1 sudo chown bob:bob financedata.txt
```

Hinweis

Jeder User gehört seiner eigenen Gruppe an – deshalb lassen sich für alle User auch Gruppen mit dem gleichen Namen finden. Nach Unix-Philosophie gehört jeder User zu einer oder mehreren Gruppen – Zugriffsrechte werden an Gruppen vergeben. Bei einer Standardinstallation ist die eigene Gruppe (selber Name) dabei die primäre Gruppe.

2.1.4. Arbeiten mit Gruppen über chgrp

Um die Gruppenzugehörigkeit von Dateien und Verzeichnissen zu ändern, kann der Befehl **chgrp** herangezogen werden. Der Befehl kann nur angewendet werden, wenn der ausführende Benutzer Eigentümer der Datei oder Superuser ist. Gleichzeitig stehen auch nur jene Gruppen zur Verfügung, denen man selbst angehört.

Um die Gruppenzugehörigkeit zu ändern wird folgender Befehl verwendet:

```
1 chgrp gruppeX testfile
```

2.2. Integration eines Linux Clients in eine Windows Domäne

Nachdem Sie nun die Basics zu Unix-Berechtigungen kennengelernt haben, werden Sie nun in diesem Teil den Linux Client in die bestehende Windows Domäne aufnehmen. Heterogene Systemlandschaften sind heute grundsätzlich *State-of-the-Art*, weshalb diesem Teil eine hohe Wichtigkeit zugeschrieben werden kann.

2.2.1. Früher: Integration mittels Samba

Bis anhin war die AD-Integration mittels Samba weit verbreitet. Samba ist ein Open-Source-Projekt, welches auf die Integration zwischen Windows- und Linux-Umgebungen abzielt. Samba enthält Komponenten, die Linux-Computern Zugriff auf Datei- und Druckdienste von Windows Geräten ermöglichen sowie Linux-basierte Dienste bereitstellen, die Windows NT 4.0-Domain Controllers emulieren. Mithilfe der Samba-Clientkomponenten können Linux-Computer Windows-Authentifizierungsdienste nutzen, die von Windows NT- und Active Directory Domain Controller zur Verfügung gestellt werden. Dazu wurde der Dienst Winbind verwendet. Winbind fungiert als Proxy für die Kommunikation zwischen dem Authentisierungsdienst von Linux (PAM) und Active Directory. Winbind verwendet Kerberos zur Authentifizierung am Active Directory und LDAP, um Benutzer- und Gruppeninformationen abzurufen. Winbind bietet darüber hinaus zusätzliche Dienste, z.B. die Möglichkeit der Lokalisierung von DCs sowie die Möglichkeit, Active Directory-Kennwörter mit Hilfe von RPCs zurückzusetzen.

2.2.2. Heute: Integration mittels SSSD

SSSD steht für System Security Services Daemon. SSSD wird unter Linux für verschiedene zentrale IAM (Identity and Access Management) Lösungen verwendet. Unter anderem für FreeIPA, 389 Directory Server, Microsoft Active Directory, OpenLDAP und weitere Verzeichnisdienste.

SSSD beinhaltet eine Reihe von Daemons, die zur Verwaltung des Zugriffs auf Remote-Verzeichnisdienste und Authentifizierungsmechanismen verwendet werden. SSSD wurde durch das Open-Source Softwareprojekt «FreeIPA» ins Leben gerufen. Die Entwicklung begann bereits im Jahr 2009. Die erste stabile Version (2.4.0) wurde am 12. Oktober 2020 veröffentlicht.

Heute wird SSSD als «Best Practice»-Variante empfohlen, um Linux Clients in eine Windows-Domäne zu integrieren.

Information

Mehr Informationen über das «FreeIPA» Projekt können Sie auf deren Website nachlesen: <https://www.freeipa.org/page/About>

2.2.3. Wie funktioniert SSSD

Das lokale System, in unserem Fall der Linux Host, fungiert als SSSD Client und erlaubt uns eine Verbindung zu einem externen Backend-System, dem sogenannten Provider herzustellen. In unserem Fall ist dies das Windows Active Directory.

SSSD nutzt dabei zwei Phasen:

1. Der SSSD Client verbindet sich zu einem Remote Provider und erhält die Identitäts- und Authentifizierungsinformationen.

- Die erhaltenen Authentifizierungsinformationen wie Benutzer und Anmeldeinformationen werden in einem lokalen Cache gespeichert.

SSSD erstellt keine Benutzerkontos auf dem lokalen System. Für die Remote-Benutzer ist es möglich ein **home**-Verzeichnis zu konfigurieren. Das **home**-Verzeichnis wird nach dem Abmelden des Remote-Benutzers nicht gelöscht.



Abbildung 8: How SSSD works (Quelle: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_authentication_and_authorization_in_rhel/understanding-sssd-and-its-benefits_configuring-authentication-and-authorization-in-rhel)

2.2.4. Kontrolle DNS-Auflösung

Um den Linux-Client mit der Windows Active-Directory Umgebung zu verbinden, muss die Auflösung des Domänen-Namens korrekt funktionieren. Hierzu kontrollieren wir den primären DNS-Server auf dem Linux Client.

Nutzen Sie zur Kontrolle das Tool **resolvectl dns**.

```
1 resolvectl dns
```

```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ resolvectl dns
Global: 10.176.119.130
Link 2 (ens3): 10.176.3.11 10.176.3.12
Link 3 (docker0):
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 9: Ausgabe des Befehls **resolvectl dns**

Vergleichen Sie die IP-Adresse des **Global** Servers mit der IP-Adresse des Domänencontrollers Ihrer Gruppe. Die IP-Adressen sollten übereinstimmen.

Sie finden den Namen Ihres Windows Servers (Domänencontroller) in der ISLAB Hostliste.

ws-XXX.islab.ls.eee.intern (XXX = Ihre Gruppennummer)

2.2.5. Installation und Konfiguration von SSSD

Installieren Sie alle benötigten Pakete für die Integration ins Active-Directory. Geben Sie hierzu folgenden Befehl im Terminal ein:

```
1 sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install sssd-ad sssd-tools  
   realmd adcli krb5-user
```

Damit uns das integrierte Sicherheitsfeature «Apparmor» nicht stört, müssen wir zuerst «sssd» aus Apparmor ausschliessen. Apparmor wird in einem späteren Versuch und im Verlaufe des Studiums in einem weiteren Modul tiefer behandelt.

Verschieben Sie dazu folgende Datei in den Apparmor «disabled» Ordner. Dazu können Sie folgenden Befehl ausführen:

```
1 sudo mv /etc/apparmor.d/usr.sbin.sssd /etc/apparmor.d/disable/
```

In einem nächsten Schritt überprüfen wir, ob der Domänencontroller erreichbar ist – geben Sie hier den FQDN Ihres Domänencontrollers an:

```
1 ping FQDN -c 4
```

Aufgabe 2.18

Was wird unter dem FQDN verstanden? Wie lautet der FQDN Ihres Domänencontrollers?

Lösung

FQDN = Fully Qualified Domain Name, also der Name des Servers + die Domäne
Der FQDN des DCs lautet **ws-XXX.islab.ls.eee.intern**

Das installierte Paket **realmd** beinhaltet den Befehl **realm** um den Linux-Client mit der Domäne zu verbinden und erstellt die SSSD-Konfiguration.

Zuerst überprüfen wir jedoch nochmals die Domäne. Beachten Sie dabei, dass Sie alle **XXX** im grauen Kasten mit Ihrer Gruppennummer ersetzen.

```
1 sudo realm -v discover gXXX.ckteck.com
```

Aufgabe 2.19

Welche Auflösung wird mit diesem Befehl primär überprüft? Was wird unter **type** angegeben?

Lösung

Hiermit wird primär die DNS Auflösung der Domain **gXXX.ckteck.com** überprüft.

Unter **type** wird **kerberos** angegeben.

Verbinden Sie den Linux-Client mit der Domäne. Dazu verwenden Sie folgenden Befehl.

Damit wir ein Resultat sehen, verwenden wir die Option **-v**.

```
1 sudo realm join -U labadmin gXXX.ckteck.com -v
```

Wenn Ihr Linux-Client erfolgreich in Ihre Domäne aufgenommen wurde, hat **realm** für Sie die SSSD-Konfigurationsdatei erstellt. Schauen Sie sich die Konfiguration an.

```
1 sudo cat /etc/sss/sss.conf
```

Aufgabe 2.20

Was könnten die folgenden zwei Zeilen bedeuten? Erläutern Sie.

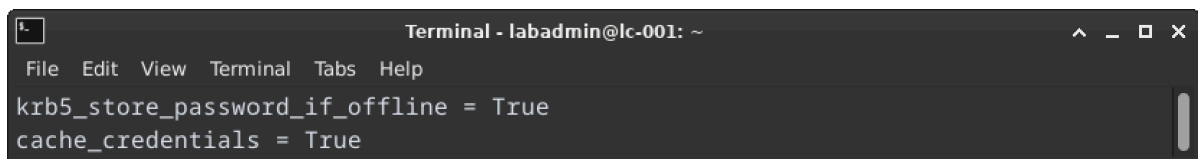


Abbildung 10: Auszug der Ausgabe des Befehls `sudo cat /etc/sss/sss.conf`

Hinweis:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/identity_management_guide/kerberos-pwd-cache

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/sssd-cache-cred

Lösung

Die beiden Zeilen deuten darauf hin, dass Credentials zwischengespeichert werden (cache).

krb5_store_password_if_offline: Speichert das Passwort um auf die Identity Management Domain zuzugreifen, falls das Gerät einmal nicht im selben Netzwerk ist wie die Domain. Ohne diese Option würde der User blockiert werden, sobald die IdM Domain wieder verfügbar ist (kein Kerberos Ticket).

cache_credentials: Nach einem erfolgreichen Login werden Credentials im Cache gespeichert. Damit kann sich der Nutzer anmelden auch wenn die Domain nicht verfügbar ist.

2.2.6. Überprüfen der Verbindung zum Active-Directory Server

Moment der Wahrheit. Mittels **getent** können Sie die Verbindung zum Active-Directory überprüfen. Verwenden Sie den Benutzer **sysing01** der nur im Windows Active-Directory erfasst wurde.

```
1 getent passwd sysing01@gXXX.ckteck.com
```

So sollte die Ausgabe in etwa aussehen:

```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ getent passwd sysing01@g001.ckteck.com
sysing01@g001.ckteck.com:*:1499401107:1499400513:sysing01:/home/sysing01@g001.ck
teck.com:/bin/bash
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 11: Ausgabe des Befehls `getent passwd sysing01@gXXX.ckteck.com`

Aufgabe 2.21

Was bedeuten die zwei rot umrandeten Zahlen und wie werden diese erstellt?

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/windows_integration_guide/sssd-integration-intro

Lösung

Die **UID** und **GID** des Benutzers **sysing01**. Die Zahlen werden automatisch vergeben und verknüpfen **SID** (Windows) mit **UID** (Linux). Für jede Domain wird ein bestimmter Bereich zugewiesen.

Sie können sich jetzt mit dem Windows-Benutzer **sysing01** anmelden. Dazu können Sie den Befehl **login** verwenden.

```
1 sudo login sysing01@gXXX.ckteck.com
```

```

Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (6.1.0-25-amd64)

As of: Tue Sep 24 23:25:06 CEST 2024

System load: 0.00          Processes: 206
Memory usage: 0.0%        Uptime: 4 days
Disk usage: 39%

  _ _ _ _ _
 | | | / _ | | | | |
 | | | \ _ | | | | |
 | | | _ ) | | | | |
 | | | | _ / | _ _ \ _ /
 | | | _ _ | | | / _ | _ _ _ _ _ ( _ ) _ _ _ _ _
 | | | / _ | | | \ _ _ \ / \ _ \ _ \ / / | / _ / _ \ _ |
 | | | ( | | | ) | _ ) | _ / | \ \ / | | ( | _ \ \ _ \
 | _ _ \ _ , | _ / | _ / \ _ | | \ / | | \ _ \ _ | | _ |

No directory, logging in with HOME=/
sysing01@g001.ckteck.com@lc-001:/$

```

Abbildung 12: `motd` nach erfolgreichem Login mit User `ysing01`

2.2.7. Verwaltung von Berechtigungen für Domänen Benutzer

In der Standardkonfiguration von SSSD wird die Zugriffskontrolle über die Domäne geregelt. Dieses Standardverhalten bewirkt, dass alle Domänen-Benutzer automatisch Zugriff auf das Linux System erhalten.

Möchten wir die Berechtigungen auf der Client-Seite einschränken, so müssen wir Regeln auf dem Client-System implementieren.

In unserem Beispiel möchten wir nur gewissen Active-Directory Gruppen Zugriff auf das Linux System erteilen (Whitelisting) – anstatt einzelnen AD-Accounts oder AD-Gruppen die Berechtigung zu entziehen (Blacklisting).

Aufgabe 2.22

Welche Vorteile bietet uns die Strategie, nur einzelnen AD-Gruppen den Zugriff auf das Linux System zu erlauben?

Lösung

Default deny, es werden nur explizit definierte Gruppen zugelassen. Neue Gruppen werden automatisch abgelehnt.

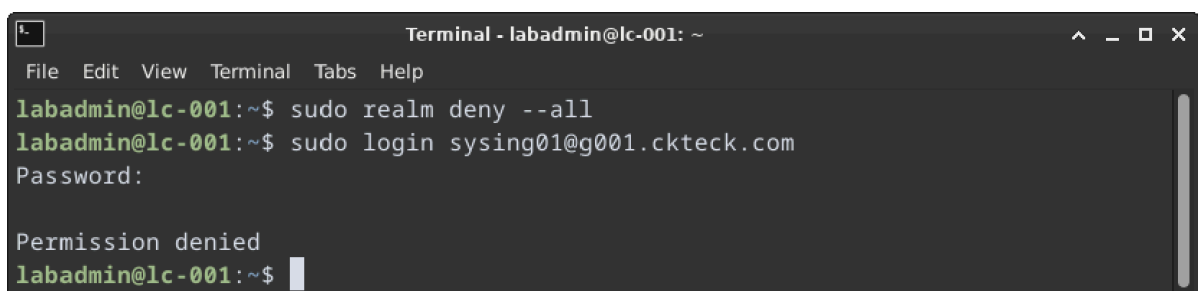
Gruppe ist besser als einzelne User, da es sonst schnell unübersichtlich wird.

Melden Sie sich mit dem Benutzer **sysing01** ab. Sie können dazu den Befehl **exit** verwenden.

Deaktivieren Sie den lokalen Zugriff für alle Benutzer aus der Windows Active-Directory Domäne mittels folgendem Befehl:

```
1 sudo realm deny --all
```

Versuchen Sie sich nochmals mittels **sysing01** anzumelden. Der Zugriff sollte jetzt nicht mehr funktionieren.



```
Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ sudo realm deny --all
labadmin@lc-001:~$ sudo login sysing01@g001.ckteck.com
Password:
Permission denied
labadmin@lc-001:~$
```

Abbildung 13: `Permission denied` bei Loginversuch nach Setzen von `deny --all`

Letzte Woche haben Sie im Active-Directory zusätzliche Gruppen angelegt. (siehe Kapitel 2.3.1 Gruppe erstellen von [ISLAB_Anleitung_Laborübung_Access_Management_Windows.pdf](#))

Jetzt möchten Sie nur der IT-Abteilung Zugriff auf die Linux-Clients gewähren.

Kontrollieren Sie auf Ihrem Windows Server im Active-Directory den korrekten Gruppennamen und überprüfen Sie den korrekten Loginnamen des Benutzers.

Existiert die Gruppe nicht, können Sie auch eine neue erstellen und einen Benutzer hinzufügen.

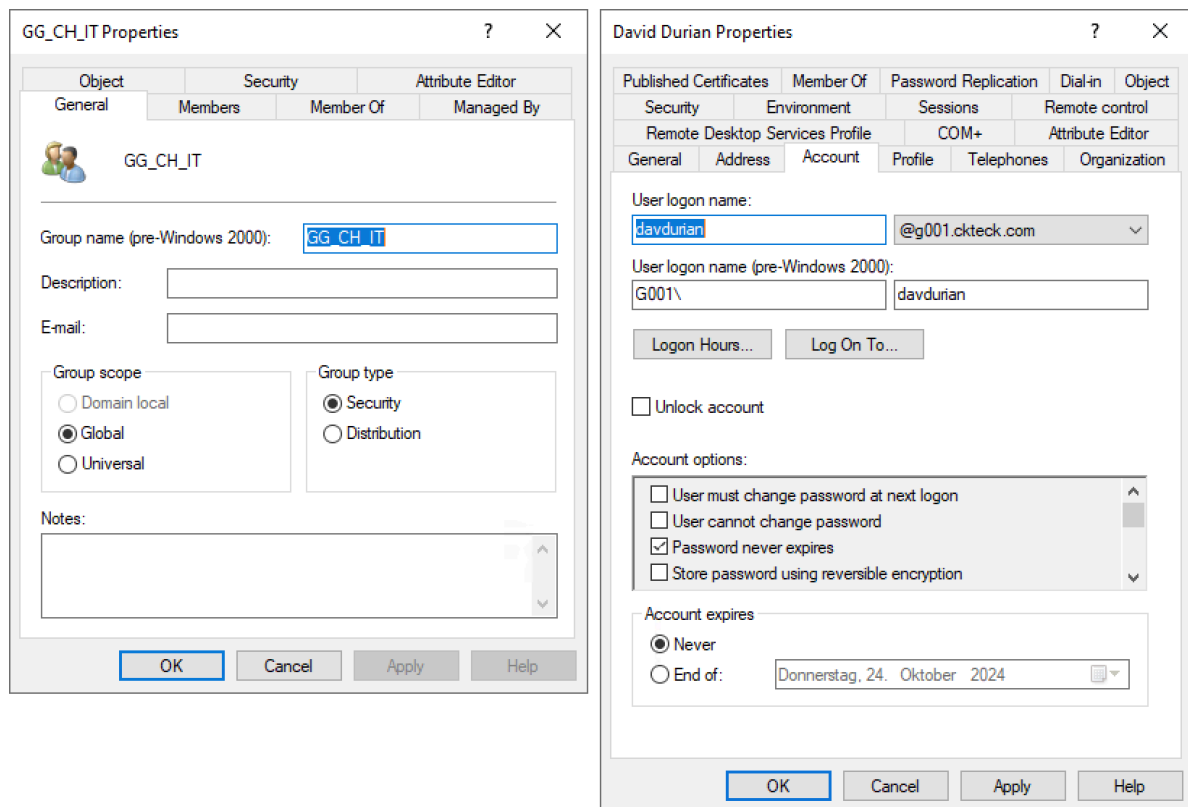


Abbildung 14: Benötigter Gruppenname und Loginname

Erteilen Sie jetzt auf dem Linux Host der IT-Abteilung (AD-Gruppe) die Berechtigung sich am System anzumelden.

```
1 sudo realm permit -g "gXXX.ckteck.com\GG_CH_IT"
```

Hinweis

Hier erlauben wir den Zugriff für die Mitglieder einer globalen Gruppe und nicht einer Domänen lokalen Gruppe. Somit erfolgt die Vergabe der Zugriffsberechtigung nicht nach IGDLA, wie wir es in der vorangegangenen Übung gelernt haben. Der Einfachheit halber verwenden wir hier dennoch die globale Gruppe.

Jetzt sollten Sie sich mit dem Benutzer der Gruppe anmelden können.

Versuchen Sie es:

```
1 sudo login davdurian@gXXX.ckteck.com
```

```

Terminal - labadmin@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
labadmin@lc-001:~$ sudo realm permit -g "g001.ckteck.com\GG_CH_IT"
[sudo] password for labadmin:
labadmin@lc-001:~$ sudo login davdurian@g001.ckteck.com
Password:

Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (6.1.0-25-amd64)

As of: Tue Sep 24 23:51:48 CEST 2024

System load:  0.03          Processes:    210
Memory usage: 0.0%         Uptime:      4 days
Disk usage:   39%

[ASCII art logo]

No directory, logging in with HOME=/
davidurian@g001.ckteck.com@lc-001:/$

```

Abbildung 15: Erfolgreiche Anmeldung mit `davidurian` nach Whitelisting von Gruppe

2.2.7.1. Home-Verzeichnis und PAM

Für den bei der Anmeldung verwendeten Domänenbenutzer existiert allerdings noch kein Home-Verzeichnis, worauf die Meldung **No directory, logging in with HOME=** nach der Anmeldung hinweist. Standardmässig ruft SSSD das Format des **home**-Verzeichnisses vom AD-Identitätsanbieter ab. Da wir im AD kein **home**-Verzeichnis festgelegt haben, wird das Fallback-Verzeichnis verwendet, welches in der **[domain]**-Sektion in der Datei **/etc/sss/sss.conf** definiert ist.

Damit das **home**-Verzeichnis erfolgreich erstellt werden kann, ist noch eine Anpassung an der PAM-Konfiguration notwendig. PAM steht für «**P**luggable **A**uthentication **M**odules» und ist eine Sammlung von Libraries, welches die Anwendungen (**login**, **ssh**, **ftp**, etc.) von den Mechanismen zur Benutzer-Authentisierung trennt. Meist ist ein System vom Netzwerk aus über verschiedene Zugänge erreichbar. PAM stellt eine zentrale Authentifizierungslösung bereit, sodass einzelne Programme diese Funktionalität nicht individuell implementieren müssen. Mit PAM kann für jede Anwendung festgelegt werden, welche Sicherheitsmodule wie durchlaufen werden.

Falls noch nicht geschehen, kehren Sie zum User **labadmin** zurück. Bearbeiten Sie die Datei **/etc/pam.d/common-session** mit **sudo** und fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile ein.

```
1 session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077
```

Aufgabe 2.23

Wer hat welche Rechte auf dem erstellten **home**-Verzeichnis?

Lösung

700 oder **rwX-----**

Hinweis

Nach einem Neustart des Linux Clients kann sich jeder Domänen User ebenfalls über RDP anmelden, sofern er der Gruppe **GG_CH_IT** angehört.

2.2.7.2. Standard Domänen-Suffix

Derzeit ist für die Anmeldung mit einem Domänen-Benutzer die Angabe der Domäne als Suffix an den Benutzernamen notwendig (z.B. **davdurian@gXXX.ckteck.com**). Damit die Anmeldung als Domänen User auch ohne die Angabe der Domäne funktioniert, wie bei lokalen Benutzern, legen Sie die default Domäne mit angepasster Gruppennummer in der **[sssd]**-Sektion der Datei **/etc/sssd/sssd.conf** mit **sudo** fest.

```
1 default_domain_suffix = gXXX.ckteck.com
```

Damit die Änderungen wirksam werden, muss SSSD neugestartet werden.

```
1 sudo systemctl restart sssd
```

Aufgabe 2.24

Wenn nun ein Benutzer mit identischem Anmeldename sowohl lokal als auch im Active Directory existiert, welcher von beiden wird bei der Anmeldung verwendet? *Hinweis: Sehen Sie sich die Datei **/etc/nsswitch.conf** an, verändern Sie jedoch nichts daran.*

Lösung

Zeile **passwd**: Zuerst wird in den lokalen Benutzern (**files**) gesucht, erst danach bei den Domänen Benutzern (**sss**). Bei einem Namenskonflikt wird somit der lokale Benutzer priorisiert.

2.2.8. Verwalten der sudo-Berechtigung

Die Datei **/etc/sudoers** legt fest, welche User und Gruppen welche Befehle als **root** User (oder als ein anderer Benutzer) ausführen dürfen. In der **sudoers**-Datei können nicht nur lokale Benutzer und Gruppen **sudo**-Berechtigungen erhalten, sondern auch Active Directory Benutzer und Gruppen. Damit die **sudoers**-Datei nicht auf jedem einzelnen Linux Client gepflegt werden muss, kann **sudo** auch zentral via Active Directory verwaltet werden. In grossen und verteilten Umgebungen muss **sudo** somit nicht die gesamte lokale **sudoers** Datei lesen, sondern führt pro Aufruf lediglich zwei bis drei Abfragen an das Active Directory durch. Ein weiterer Vorteil – neben der zentralen Verwaltung dieses Vorgehens – besteht darin, dass durch das Schema die korrekte Syntax für die Einträge erzwungen wird.

Dies ist wichtig, da eine falsche Syntax das System zerstören kann, weil es nicht mehr möglich ist erhöhte Berechtigungen zu erhalten. Werden die **sudo**-Berechtigungen lokal über die **sudoers**-Datei verwaltet, sollte die Datei aus diesem Grund nie direkt mit einem Texteditor, sondern immer über den Befehl **visudo** bearbeitet werden.

2.2.8.1. Verwalten der sudo-Berechtigungen auf AD

Um die zusätzlichen Informationen zu den **sudoers** speichern zu können, muss das Schema des Active Directory erweitert werden. Das **sudo**-Project stellt vorgefertigte Schemas unter Anderem für Microsoft Active Directory bereit. Wechseln Sie als Benutzer **labadmin** zum Windows Server. Mit dem folgenden Befehl kann das Schema in einer PowerShell ins aktuelle Arbeitsverzeichnis heruntergeladen werden.

```
1 wget https://raw.githubusercontent.com/sudo-project/sudo/main/docs/schema.ActiveDirectory -O schema.ActiveDirectory
```

Nun muss der User **labadmin** der Gruppe «Schema Admins» hinzugefügt werden, ansonsten werden Anpassungen am Schema des ADs verweigert. Öffnen Sie erneut «Active Directory Users and Computers» und wählen Sie in der OU Users (nicht Switzerland/Users) den User **labadmin** und öffnen Sie per Rechtsklick dessen Eigenschaften. Fügen Sie ihn im Tab «Member Of» der Gruppe «Schema Admins» hinzu. Damit die Änderungen wirksam werden, müssen Sie sich vom Windows Server abmelden (Sign out) und die RDP-Verbindung anschliessend erneut aufbauen.

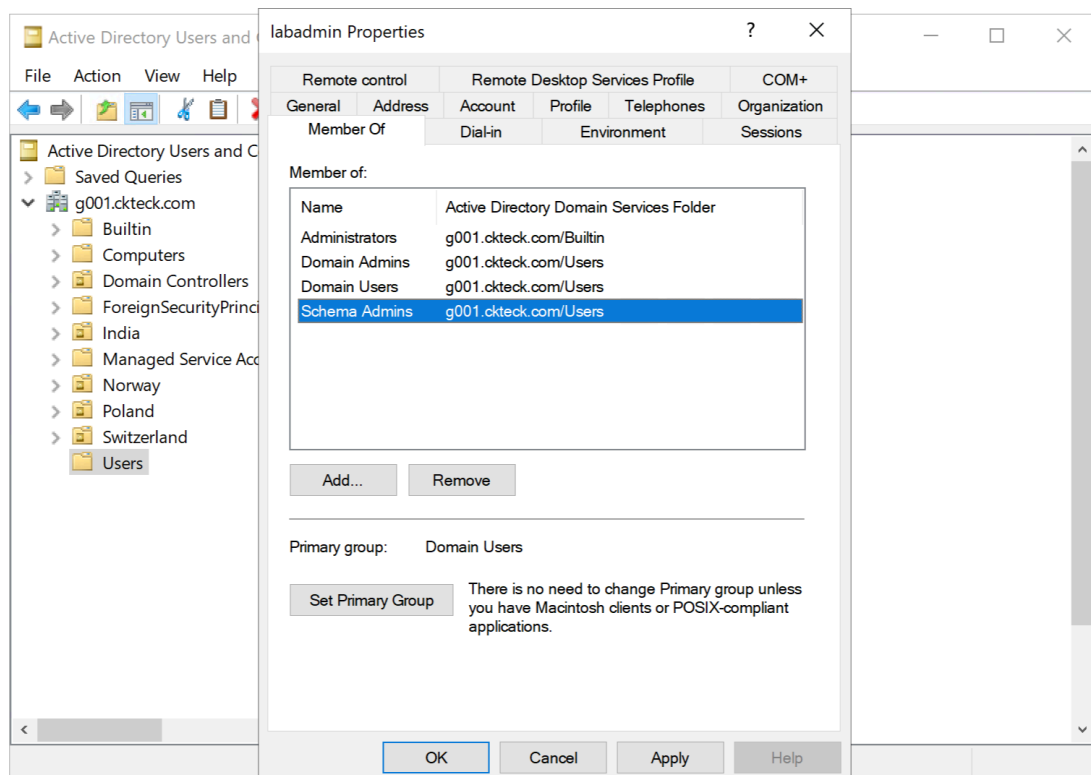


Abbildung 16: User **labadmin** zum Mitglied der Gruppe «Schema Admins» machen

Starten Sie eine Eingabeaufforderung oder PowerShell als Administrator. Navigieren Sie in das Verzeichnis, in dem sich das heruntergeladene Schema befindet (falls das Verzeichnis nicht geändert wurde: **C:\Users\labadmin**) und installieren Sie das Schema über den folgenden Befehl, nachdem Sie das **XXX** in **GXXX** durch Ihre Gruppennummer ersetzt haben. Stellen Sie dabei auch sicher, dass Sie das **X** in **dc=X** unverändert lassen, da es sich hierbei um den Platzhalterwert handelt, den Idifde in der eben heruntergeladenen Datei für uns ersetzen wird.

```
1 ldifde -i -f schema.ActiveDirectory -c dc=X dc=GXXX,dc=CKTECK,dc=COM
```

Mit dem bereits bekannten «Active Directory Users and Computers» lassen sich die neu hinzugefügten Attribute nicht bearbeiten, deshalb wird das Tool «ADSI Edit» verwendet. Es ist ebenfalls unter den Windows Administrative Tools zu finden.

Auf «ADSI Edit» wird mit Rechtsklick «Connect to...» ausgewählt. Im neuen Fenster kann ein beliebiger Name gewählt werden, die restlichen Einstellungen können Sie auf den Standard-Werten belassen.

Wählen Sie auf der linken Seite die eben erstellte Verbindung mit dem gewählten Namen und anschliessend den darunterliegenden Ordner (**DC=gXXX, DC=ckteck, DC=com**) aus. Erstellen Sie per Rechtsklick auf diesen Ordner → New → Object... ein neues Objekt mit der Klasse **sudoRole**. Wählen sie als Value **sudoers** und schliessen die den Vorgang mit «Finish» ab.

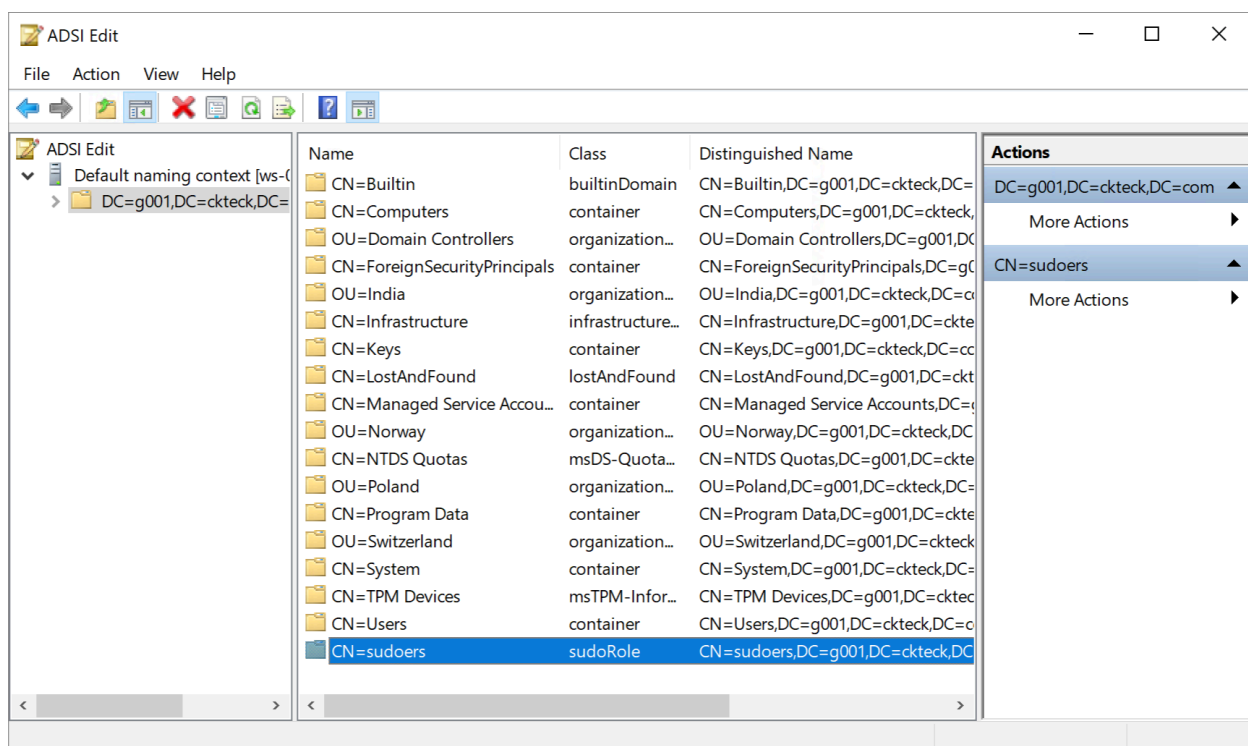


Abbildung 17: Neues Objekt der Klasse **sudoRole**

Der Webentwickler hat ein Ticket erstellt, in dem er **sudo**-Berechtigungen anfordert, da er manchmal den Webserver auf dem Linux Client neustarten muss. Im Folgenden soll der Webentwickler die notwendigen Berechtigungen nach dem «Principle of least privilege» erhalten. Erstellen Sie in «Active Directory Users and Computers» in der OU Switzerland/Groups eine neue Gruppe **GG_CH_Webdevs** für die Webentwickler. Fügen Sie der Gruppe die Mitarbeiter hinzu, welche Mitglied der Gruppe **GG_CH_IT** sind.

Hinweis

Gemäss IGDLA müsste hier ebenfalls noch eine Domänen lokale Gruppe erstellt werden, welche die globale Gruppe als Mitglied enthält. Die Berechtigung würde dann korrekterweise der Domänen lokalen Gruppe erteilt. Auch hier ersparen wir uns der Einfachheit halber diesen Schritt.

Wechseln Sie zurück zu «ADSI Edit» und fügen Sie in dem «Common Name» (CN) **sudoers** per Rechtsklick ein neues Objekt hinzu, wählen Sie als Objekt **sudoRole**. Den Value für den Namen können Sie frei wählen, beispielsweise

«Webdevs - allow webserver restart». Jedes **sudo**-Rollenobjekt entspricht einer Zeile in der Datei **sudoers**. Für mehrere Regeln müssten also mehrere **sudo**-Rollenobjekte erstellt werden.

Die Eigenschaften der **sudo**-Regel werden nun per Rechtsklick auf das eben erstellte Objekt → Properties bearbeitet.

Die folgenden Eigenschaften werden festgelegt:

Attribut	Wert	Beschreibung
<code>sudoCommand</code>	<code>/bin/systemctl restart apache2</code>	Legt fest welcher Befehl mit <code>sudo</code> ausgeführt werden darf.
<code>sudoHost</code>	<code>lc-XXX</code>	Legt fest auf welchem Host der Befehl ausgeführt werden darf (Hostname, IP-Adresse, IP-Netzwerk oder Host Netgroup). (An Gruppennummer anpassen)
<code>sudoUser</code>	<code>%gg_ch_webdevs@gXXX.ckteck.com</code>	Es wird der User (oder die Gruppe) festgelegt welche(r) den Befehl ausführen darf. (An Gruppennummer anpassen)

Die Eingaben werden nur übernommen, wenn sie zuerst über den Button «Add» hinzugefügt wurden, bevor sie mit «OK» und «Apply» gespeichert werden.

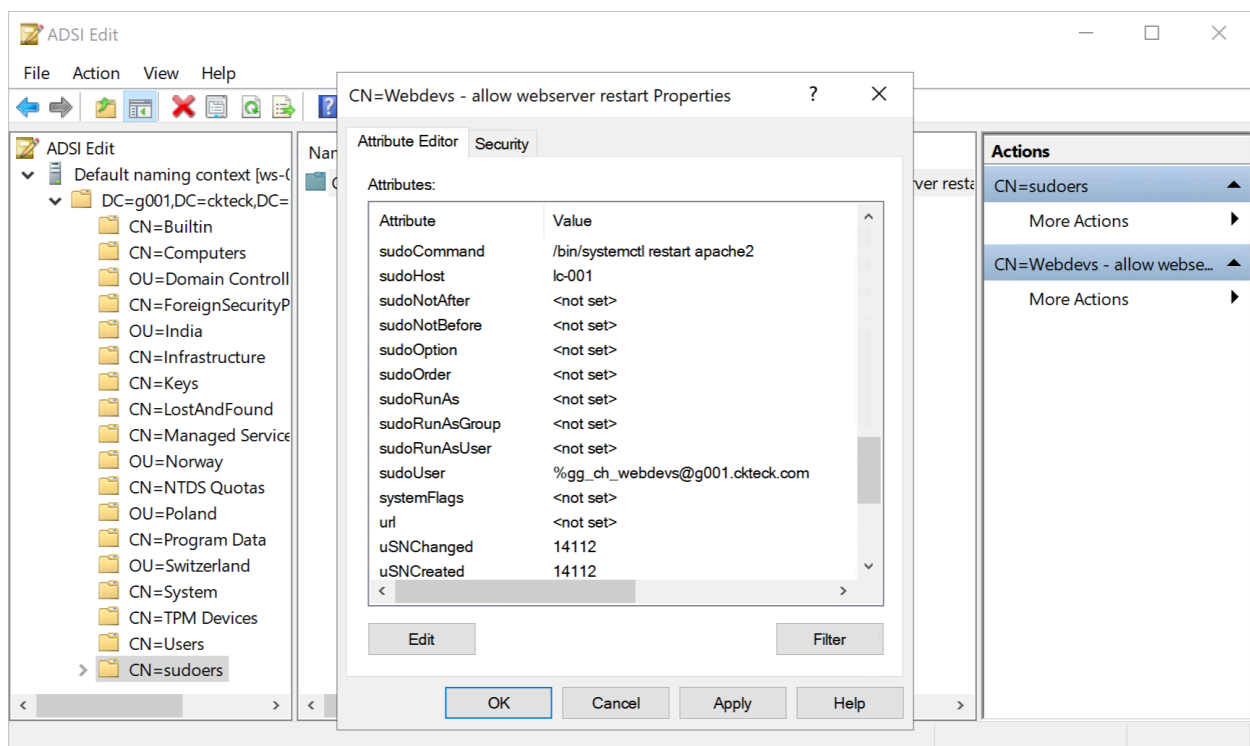


Abbildung 18: Eigenschaften von `CN=Webdevs - allow webserver restart`

Mehr Informationen und weitere Attribute finden Sie auf <https://www.sudo.ws/docs/man/sudoers.ldap.man/>.

Damit ist die Konfiguration auf dem Windows Server abgeschlossen. Nun muss der Linux Client so konfiguriert werden, dass er die **sudoer**-Regel aus dem Active Directory verwendet.

2.2.8.2. Konfiguration des Linux-Clients

Installieren Sie das Paket **libsss-sudo**, welches die Kommunikation zwischen sudo und SSSD ermöglicht, um **sudo**-Regeln in SSSD zwischenspeichern.

```
1 sudo apt install libsss-sudo
```

Der Linux Client wird über den Name Service Switch (NSS) angewiesen, die **sudo**-Berechtigungen zusätzlich aus dem Active Directory zu lesen, nachdem die lokale **sudoers**-Datei zum Tragen kommt. Die NSS-Konfigurationsdatei **/etc/nsswitch.conf** wird von Anwendungen verwendet, um die Quellen und Reihenfolge zu bestimmen, von denen Name-Service-Informationen bezogen werden sollen. Sehen Sie sich die Datei **nsswitch.conf** an.

```
1 cat /etc/nsswitch.conf
```

Die folgende Zeile unterhalb von **automount** veranlasst das System neben den lokalen **sudo**-Regeln in der **sudoers**-Datei ebenfalls die **sudo**-Einstellungen aus dem AD zu berücksichtigen.

```
1 sudoers: files sss
```

In einer produktiven Umgebung ist es sinnvoll, SSSD anzuweisen, die **sudo**-Regeln lokal im Cache vorzuhalten. Sollte das AD einmal nicht erreichbar sein, kann so **sudo** weiterhin verwendet werden. Hierfür würde in der Datei **/etc/sss/sss.conf** unter der Sektion **[sss]** zu den bestehenden Services **nss** und **pam** der Service **sudo** ergänzt und SSSD neu gestartet werden. Auf Systemen, die **systemd** verwenden (wie unser Debian) ist dieser Schritt optional, weil die Services über Sockets aktiviert werden.

Aktivieren und starten Sie **sss-sudo.socket**.

```
1 sudo systemctl enable sss-sudo.socket --now
```

Aktualisieren Sie die **sudo**-Regeln manuell, damit der Linux Client die eben erstellte Regel erkennt. Dieser Vorgang geschieht in vorgegebenen Zeitintervallen auch automatisch, der Befehl aktualisiert die Regeln allerdings umgehend.

```
1 sudo sss_cache -E
2 sudo sss_cache --sudo-rules
```

Melden Sie sich mit einem Mitarbeiter der Gruppe Webentwickler an (switch user - **su**) und überprüfen Sie mit **sudo -l**, welche Befehle der User auf diesem Host mithilfe von **sudo** ausführen darf. Starten Sie den Webserver neu:

```
1 sudo systemctl restart apache2
```


Hinweis

Sollte die Berechtigung für den Befehl noch nicht funktionieren, melden Sie sich mit **exit** ab, starten Sie den SSSD Service neu mit **sudo systemctl restart sssd**, wechseln Sie wieder zum Mitarbeiter und versuchen Sie es erneut.

2.2.9. Kerberos Authentifizierung

Der Kerberos Authentifizierungsdienst ist ein Authentifizierungsdienst, welcher auf dem Needham-Schroeder-Protokoll basiert.

Die Motivation hinter dem Authentifizierungsdienst ist zum einen die sichere und einheitliche Authentifizierung in einem Netzwerk, als auch der Schutz von Ressourcen vor unberechtigten Zugriffen. Zudem unterstützt Kerberos Single-Sign-On, sprich die einmalige Anmeldung zur Nutzung verschiedener Services.

Das Microsoft Active Directory verwendet Kerberos als Standardprotokoll für die Authentifizierung. Zentral dabei ist, dass Kerberos Tickets für die Authentifikation verwendet und der Domänencontroller als Key Distribution Center (KDC) agiert. Ein Kerberos Setup besteht aus drei Parteien, die beteiligt sind:

- dem **Client** – welcher sich authentisieren will
- dem **Server** – welcher vom Client genutzt werden will
- dem **Kerberos Server** – der als Authentication Server agiert

Aufgabe 2.25

Was wird unter KDC verstanden und weshalb ist dieses für die Funktionsweise von Kerberos zentral? Recherchieren Sie und erläutern Sie in kurzen Worten.

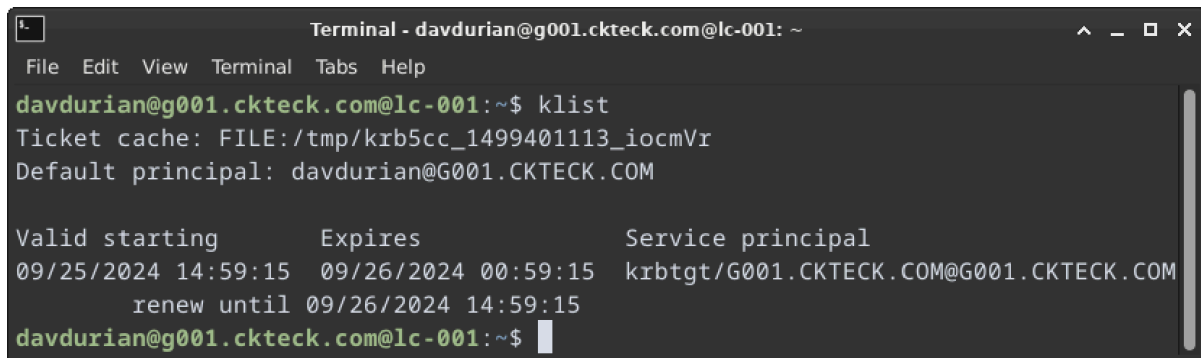
Lösung

KDC = Key Distribution Center, dies ist die zentrale Stelle, mit welcher Anmeldeinformationen überprüft und Tickets ausgestellt werden. KDC überprüft, ob ein Nutzer berechtigt ist auf eine Ressource zuzugreifen.

Im nächsten Schritt überprüfen Sie, ob Ihnen ein Kerberos Ticket ausgestellt wurde. Loggen Sie sich mit einem Domänenbenutzer (beispielsweise David Durian) ein und führen Sie folgenden Befehl aus:

```
1 klist
```

Die Ausgabe sollte in etwa so ausschauen:



```
Terminal - davdurian@g001.ckteck.com@lc-001: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
davdurian@g001.ckteck.com@lc-001:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1499401113_iocmVr
Default principal: davdurian@G001.CKTECK.COM

Valid starting    Expires          Service principal
09/25/2024 14:59:15 09/26/2024 00:59:15 krbtgt/G001.CKTECK.COM@G001.CKTECK.COM
    renew until 09/26/2024 14:59:15
davdurian@g001.ckteck.com@lc-001:~$
```

Abbildung 19: Ausgabe des Befehls `klist`

Aufgabe 2.26

Was wird unter den Begriffen «Default principal» und «Service principal» verstanden und wofür steht das «krbtgt»? Recherchieren Sie!

Lösung

Ein Kerberos Principal ist eine eindeutige Identität in einem Kerberos System. Einem Principal können Tickets zugeordnet werden um auf Ressourcen zugreifen zu können.

Default principal: Der User, welcher ein Kerberos Ticket erhalten hat. Gemapped auf den Linux User, welcher sich anmeldet.

Service principal: Ein Service Principal identifiziert einen Service.

- 1 SERVICE/HostName@DOMAIN.COM
- 2 SVC1/ws-XXX@gXXX.ckteck.com

Krbtgt: Kerberos Ticket Granting Ticket – dieses wird vom Client angefragt und vom KDC (Key Distribution Center) ausgestellt. `krbtgt` ist ein Serviceaccount für das KDC.

Nachfolgende Abbildung zeigt den Kerberos Authentifizierungsablauf und das Zusammenspiel mit dem KDC. Bei Interesse können weitere Informationen aus der Bildquelle entnommen werden.

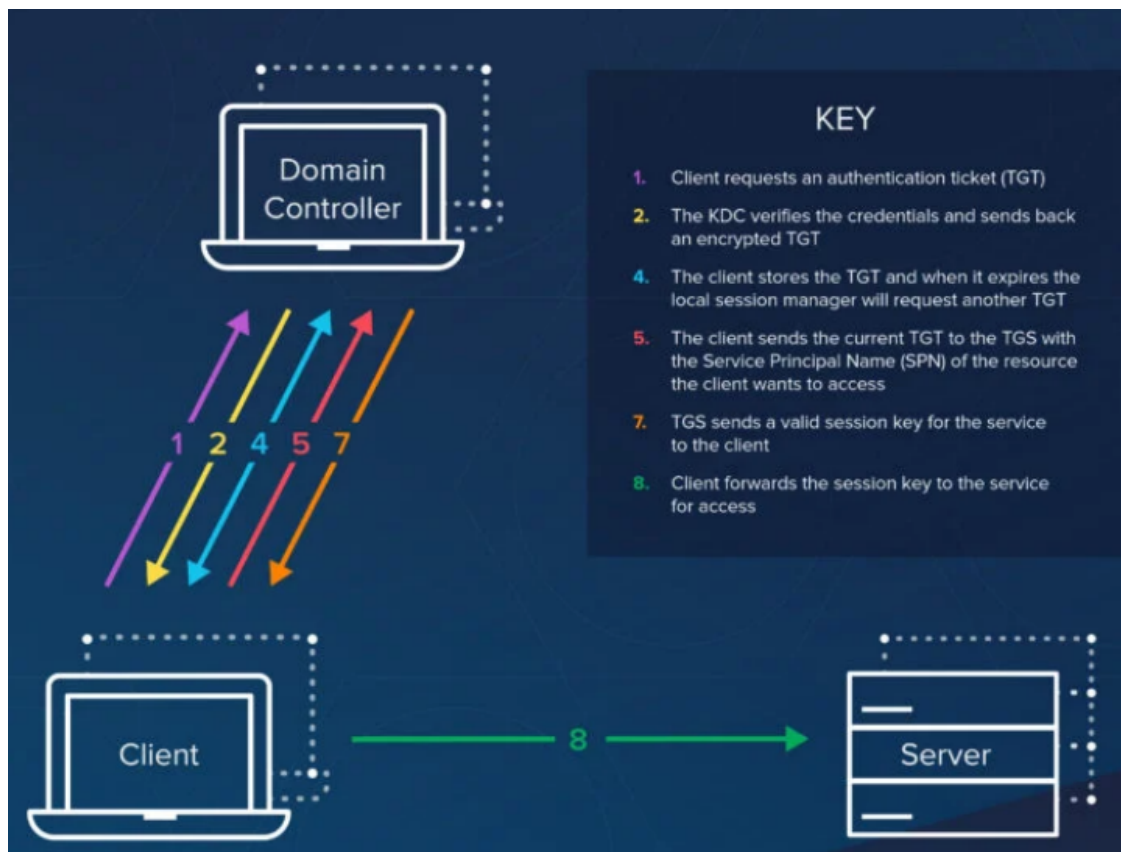


Abbildung 20: Simple Kerberos Diagramm (Quelle: <https://www.varonis.com/de/blog/wie-funktioniert-die-kerberos-authentifizierung>)

Jetzt werden Sie noch überprüfen, wo Sie den hinzugefügten Linux Client in der AD-Struktur auffinden können. Loggen Sie sich deshalb an Ihrem Windows Server (siehe letzte Woche) mit dem Benutzer **labadmin** ein & öffnen Sie «Active Directory Users and Computers».

Öffnen Sie den Container «Computers» im Wurzelverzeichnis der Domäne, um zu überprüfen, ob der Linux-Rechner übernommen wurde.

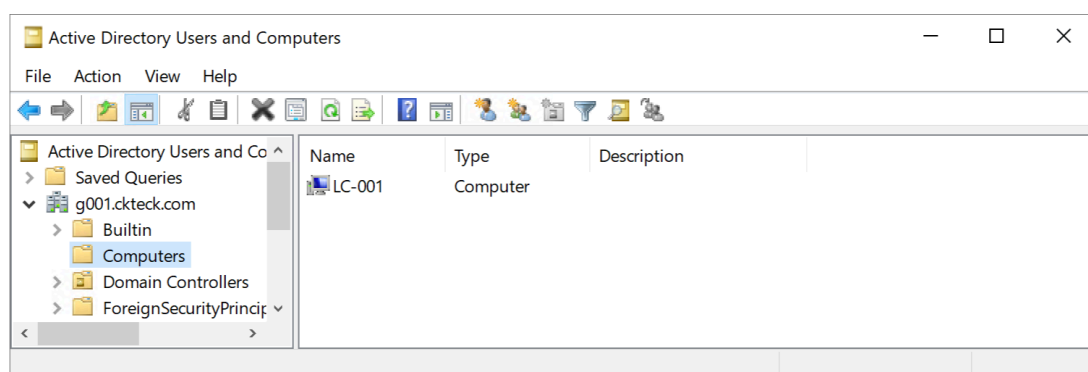


Abbildung 21: Linux-Rechner im Container «Computers»

Aufgabe 2.27

Weshalb wurde der hinzugefügte Computer im Container «Computers» im Wurzelverzeichnis hinzugefügt?
(Tipp: letzte Woche!)

Lösung

Alle Computer, die der Domäne hinzugefügt werden, landen standardmässig im Container “Computers”
– von dort können die Computer in die korrekte OU verschoben werden.

3. Betreiben eines Service unter Linux

In diesem Kapitel lernen Sie, wie ein Service unter Linux korrekt betrieben wird. Als Beispiel werden Sie ein einfaches Script als Service konfigurieren. Nach diesem Kapitel sollten Sie jedoch auch in der Lage sein, Ihre eigenen Softwareprojekte korrekt und sauber auf einem Linux Server zu betreiben.

Dabei werden wir uns zuerst kurz mit der Herkunft von Prozessen in Unix Systemen auseinandersetzen. Da dies aber sehr technisch werden würde, belassen wir es bei einer einfachen Bilderbucherklärung.

Beim Start eines Unix Systems wird der **init**-Prozess gestartet. Jeder weitere Prozess wird vom **init**-Prozess abgeleitet/kopiert (siehe nachfolgendes Bild). Ein Prozess kann wiederum von sich selbst ableiten und weitere sogenannte Child Processes starten. Ein neuer Prozess wird mit dem Systemcall **fork()** abgeleitet.

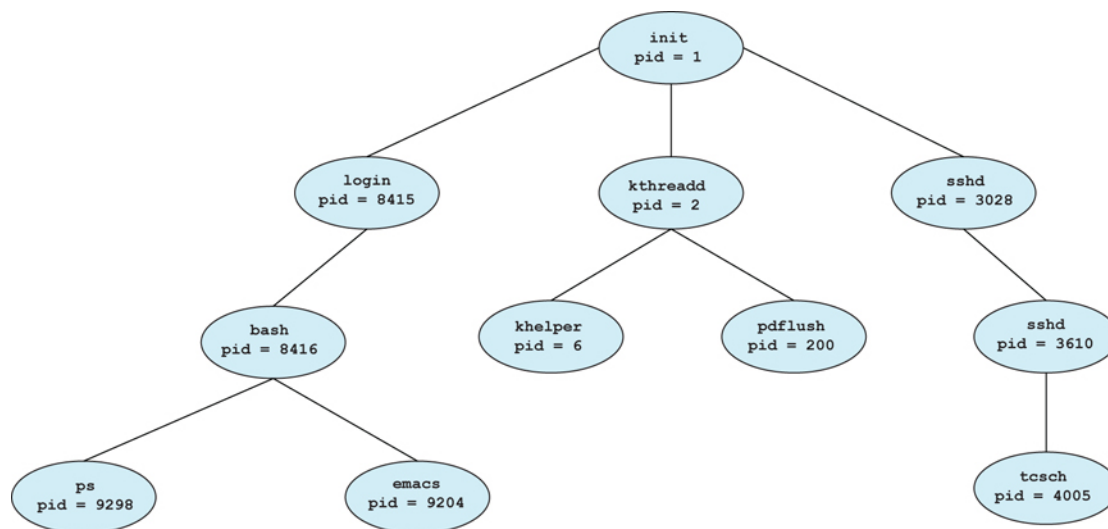


Abbildung 22: Unix Process creation (Quelle: https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html)

Interessierte können unter folgendem Link gerne mehr dazu lesen: https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

3.1. Erkunden bestehender Applikationslandschaft

Da wir noch nicht im Detail wissen, wie Prozesse, Applikationen und deren Berechtigungen unter Linux funktionieren, wollen wir uns zunächst einige bestehende Prozesse und Applikationen ansehen.

Begonnen wird mit dem Apache Web Server. Dazu werden wir einen Befehl, den Sie schon aus der Linux-Einstiegsübung kennen, verwenden. **ps** zeigt alle laufenden Prozesse mit mehr oder weniger Details (je nach Parameter) dazu an. Wechseln Sie dazu zum Benutzer **labadmin**.

```
1 ps -ef | grep apache
```

Aufgabe 3.1

Welche Prozesse werden angezeigt? Listen Sie zu jedem Prozess den User auf, unter welchem der Prozess ausgeführt wird.

Lösung

3x **apache2**, 1x **grep**

apache2 wird 1x als **root** ausgeführt und 2x als **www-data**.
grep wird von **labadmin** ausgeführt

Tun Sie das gleiche für den SSSD Service.

```
1 ps -ef | grep sssd
```

Aufgabe 3.2

Warum laufen alle SSSD Prozesse unter dem User **root**? Das ist doch sicherheitstechnisch nicht gut?! Was soll das?! Hinweise: https://docs.pagure.org/sss.sssd/design_pages/not_root_sssd.html <https://github.com/SSSD/sss/issues/4898>

Lösung

Ja, das ist ein Problem. **sss** soll zukünftig als eigener Benutzer ausgeführt werden um den Angriffsvektor zu beheben.

Wir haben also gelernt, dass gewisse Funktionen nur vom User **root** durchgeführt werden können, Applikationen aber grundsätzlich mit einem Service User betrieben werden sollten. Ein Beispiel ist der **apache2** Web Server. Die Web-Anfragen werden von Prozessen des Users **www-data** bearbeitet, aber das Port-Binding (**TCP/80** und **TCP/443**) muss mit dem User **root** geschehen. Portnummern 1 bis 1023 können nur mit **root**-Access an eine Applikation gebunden werden – höhere Portnummern jedoch auch von Non-**root**-Usern.

Hinweis

Es gilt als Best Practice alle Applikationen ohne **root**-Rechte laufen zu lassen und an Ports grösser 1023 zu binden. Damit die Applikationen weiter über Standard-Ports erreichbar sind (zum Beispiel 80 für **HTTP**) wird zum Beispiel eine **iptables** Rule erstellt, welche den eingehenden Traffic von 80 auf den korrekten Port > 1023 umleitet. Auch denkbar sind Konstrukte mit einem Reverse Proxy Server.

Als nächstes wollen wir herausfinden, wo Applikationen unter Linux abgelegt werden. Bei Windows gibt es das allgemein bekannte **C:\Programme**. Doch die Linux-Datei-Struktur ist komplett anders... Was nun?

Wir ziehen den «Filesystem Hierarchy Standard» der Linux Foundation zu rate. Die aktuelle Version 3.0 wurde im Jahre 2015 verabschiedet und gibt Auskunft darüber, welcher Ordner in der Linux Datenstruktur für was verwendet werden sollte.

Plötzlich hören Sie eine leise Stimme in Ihrem Kopf die Ihnen «Kapitel 4.9» zuflüstert. Sie als Person, die schon seit Jahren im Einklang mit Bits und Bytes lebt, wundern sich nicht.

Sie blättern im Standard zum zugeflüsterten Kapitel:

https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.pdf

Aufgabe 3.3

Was für ein Ort in der Filestruktur schlägt der Linux Foundation «Filesystem Hierarchy Standard» vor?

Lösung

`/usr/local`

Kann vom Admin genutzt werden um Software lokal zu installieren.

Gut, wir reflektieren. Wir wissen nun:

- dass wir einen Service Account benötigen
- wo wir die Files des Programms ablegen sollen

3.2. Service User anlegen

Zuerst werden wir einen Service User und eine dazugehörige System Group anlegen. Erstellen Sie eine System Group mit folgendem Befehl.

```
1 sudo groupadd -r myappgroup
```

Erstellen Sie als nächstes einen Service User mit dem Namen **myappuser**. Diesen fügen Sie mit dem **-g** Parameter direkt der zuvor erstellten Gruppe hinzu.

```
1 sudo useradd -r -s /sbin/nologin -g myappgroup myappuser
```

Aufgabe 3.4

Was bewirken die Parameter **-r** und **-s /sbin/nologin**? Welche Bedeutung hat **/sbin/nologin**? Was würde passieren, wenn Sie anstatt **/sbin/nologin /bin/false** verwenden würden?

*Hinweis: Die **man**-page des Befehls **useradd** oder das Internet helfen Ihnen weiter.*

Lösung

-r erstellt einen Systemaccount (**UID < 1000**)

-s spezifiziert die Shell, **/sbin/nologin**, welche bei einem Login-Versuch die Fehlermeldung **This account is currently not available**. anzeigt und den Benutzer anschliessend wieder ausloggt.

Wenn **/bin/false** als Shell verwendet wird, wird der Benutzer bei einem Login-Versuch ohne eine Fehlermeldung sofort wieder ausloggt.

Überprüfen Sie, dass der User **myappuser** existiert und dieser der richtigen Gruppe zugeordnet wurde.

```
1 id myappuser
```

3.3. Executable ablegen

In diesem Kapitel werden wir das Executable, für welches wir den Service erstellen, am richtigen Ort ablegen. Wie vorhin herausgefunden, werden wir unser Executable unter **/usr/local/bin/** ablegen.

Aufgrund fehlendem Executable werden wir uns eines Scripts bedienen, welches sich gleich wie eine «normale» Applikation verhält. Erstellen Sie dazu die folgende Datei:

```
1 sudo nano /usr/local/bin/myapp
```

Fügen Sie folgenden Inhalt in die Datei ein:

```
1 #!/bin/bash
2 tail -f /dev/null
```

Aufgabe 3.5

#!/bin/bash – was macht diese Deklaration?

Lösung

Shebang – Definiert, mit welcher Binary das folgende Skript interpretiert werden soll.

Aufgabe 3.6

Damit die Datei **myapp** ausgeführt werden kann, ist ein weiterer Befehl notwendig. Welcher ist das und wie sieht dieser im vorliegenden Fall aus? *Hinweis: Schauen Sie sich die Berechtigungen des Files mittels `ls -la` an.*

Lösung

myapp muss die Execute-Berechtigung erteilt werden.

```
1 sudo chmod +x /usr/local/bin/myapp
```

Applizieren Sie obigen Befehl auf Ihr Executable.

3.4. Service erstellen

Services werden über den System Service **systemd** verwaltet. Wikipedia sagt folgendes dazu:

Systemd (stylized as **systemd**) is a suite of software that provides fundamental building blocks for a Linux operating system. Among other features, it includes the systemd **System and Service Manager**, an init system used to bootstrap the user space and to manage system processes after booting. ... as of 2015, the majority of Linux distributions have adopted systemd as their default init system.

Quelle: <https://en.wikipedia.org/wiki/Systemd>

systemd Service Definitionen werden unter **/etc/systemd/system/** abgelegt. Erstellen Sie in diesem Ordner eine neue Datei namens **myapp.service**.


```
1 sudo nano /etc/systemd/system/myapp.service
```

In der Service Definition können verschiedenste Parameter übergeben werden. Fügen Sie folgende Konfiguration in die Datei **myapp.service** ein.

```
1 [Unit]
2 Description=Manage Myapp service
3
4 [Service]
5 ExecStart=/usr/local/bin/myapp
6 User=myappuser
7 Type=simple
8 Restart=on-failure
9 RestartSec=10
10
11 [Install]
12 WantedBy=multi-user.target
```

Was genau die einzelnen Parameter bedeuten und was für weitere Konfigurationsmöglichkeiten es gibt, können Sie folgendem Link entnehmen: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/chap-managing_services_with_systemd

3.5. Service starten

Um den Service überhaupt nutzen zu können, muss **systemd** zuerst bekannt gemacht werden, dass ein neuer Service existiert. Dazu muss folgender Befehl ausgeführt werden. Dabei werden alle Service-Definitionen neu eingelesen – auch unser neu hinzugefügter **myapp**-Service.

```
1 sudo systemctl daemon-reload
```

Nun kann der Service wie auch alle anderen Services mit dem Befehl **systemctl** verwaltet werden. Starten Sie als nächstes den Service.

```
1 sudo systemctl start myapp
```

Überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl, ob alles funktioniert hat.

```
1 sudo systemctl status myapp
```

Aufgabe 3.7

Welche Prozess-ID wurde Ihrem Service vergeben?

Lösung

Dynamisch allozierte Zahl.

Gratulation! Sie wissen nun, wie ein Service unter Linux korrekt betrieben wird!

Notizen